

# Apuntes personales: Análisis Real

Cristóbal Alcaíno

May 7, 2026

## 1 Algunas notas sobre análisis

// Lema de urysohn

### Theorem 1.1: Stone - Weierstrass

X:  $X$  es compacto,  $\mathcal{A}$  es subálgebra de  $\mathcal{C}(X, \mathbb{R}) \Rightarrow \mathcal{A}$  es denso  $\iff \mathcal{A}$  separa puntos y no se desvanece nunca.

// extension y ejemplos notables  
– Compactificación de la métrica

### Proposition 1.1: Compactificación de la métrica

- Sea  $X$  un espacio métrico con  $d$  su métrica. Entonces se tiene que si  $f$  es creciente y subaditiva ( $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$ ) entonces  $f_d(x, y) = f(d(x, y))$  es métrica.

### Proposition 1.2: Bola unitaria, continuas y supremo

-  $B_1$  en  $\mathcal{C}([a, b])$  con  $\|\cdot\|_\infty$  no es compacto.